# Izveštaj o rešenju projektnog zadatka

## Tema: Sistem za verifikaciju identiteta na osnovu prepoznavanja lica korišćenjem različitih modela i optimizacije threshold-a

## 1. Uvod

Sistemi za prepoznavanje lica predstavljaju važnu oblast u domenu računarskog vida i biometrijske autentifikacije. Cilj ovog projekta je razvoj sistema za verifikaciju identiteta koji omogućava poređenje dve slike lica i donošenje odluke da li pripadaju istoj osobi.

Sistem koristi više modela za generisanje reprezentacije lica (embedding), kao i mehanizam za određivanje optimalnog threshold-a koji omogućava preciznu klasifikaciju parova slika.

## 2. Arhitektura sistema

Sistem je organizovan modularno, sa jasno razdvojenim fazama obrade:

- **Detekcija lica (Detector module):**
  Identifikacija i izdvajanje regiona lica sa slike korišćenjem različitih detector modela.
- **Embedding modul (Recognition models):**
  Generisanje numeričke reprezentacije lica (embedding) korišćenjem modela kao što su:
  - ArcFace
  - Facenet
  - Facenet512
  - VGG-Face
- **Similarity modul:**
  Računanje sličnosti između dva embedding vektora korišćenjem cosine similarity metrike.
- **Evaluation modul:**
  Izračunavanje tačnosti sistema i određivanje optimalnog threshold-a.
- **Glavna aplikacija:**
  Koordinacija svih komponenti i omogućavanje interakcije sa korisnikom.

## 3. Tok obrade podataka

Tok obrade u sistemu sastoji se iz sledećih koraka:

1. **Učitavanje slika:**
   Sistem prihvata dve slike koje treba uporediti.
2. **Detekcija lica:**
   Detector model pronalazi lice na slici i vrši njegovo izdvajanje.

3. **Preprocessing i alignment:**
   Lice se normalizuje (veličina, orijentacija) kako bi bilo pogodno za model.
4. **Generisanje embedding-a:**
   Svaka slika se transformiše u numerički vektor koji predstavlja lice.
5. **Računanje sličnosti:**
   Između dva embedding-a računa se cosine similarity.
6. **Klasifikacija pomoću threshold-a:**
   - ako je similarity ≥ threshold → iste osobe
   - ako je similarity < threshold → različite osobe
7. **Evaluacija:**
   Na osnovu poznatih labela računa se accuracy sistema.

## 4. Određivanje optimalnog threshold-a

Za model se vrši kalibracija threshold-a kroz sledeći proces:

1. Računaju se similarity vrednosti za skup parova slika
2. Testira se više vrednosti threshold-a (npr. od 0.2 do 0.9)
3. Za svaki threshold računa se accuracy:
   - poređenjem predikcija i stvarnih labela
4. Kao optimalan se bira threshold koji daje najveću tačnost

## 5. Analiza modela

- **ArcFace:**
  Pokazuje najbolje performanse u većini slučajeva zbog bolje separacije u embedding prostoru.
- **Facenet / Facenet512:**
  Dobar balans između brzine i tačnosti, ali osetljiviji na kvalitet ulaza.
- **VGG-Face:**
  Stariji model sa slabijim performansama u poređenju sa novijim pristupima.

Takođe je uočeno da:

- različiti modeli mogu različito reagovati na iste slike
- u nekim slučajevima detekcija može uspeti za jedan model, a ne za drugi
- Sistem pokazuje otpornost na varijacije u kvalitetu slike (u zavisnosti od modela).

## 6. Zaključak i potencijal proširenja

Razvijeni sistem demonstrira kako kombinacija modela za prepoznavanje lica i pravilno podešenog threshold-a može značajno poboljšati tačnost verifikacije identiteta.

Ključni zaključci:

- threshold ima kritičnu ulogu u performansama sistema
- svaki model zahteva zasebnu kalibraciju
- kvalitet detekcije direktno utiče na krajnji rezultat

**Potencijalna unapređenja:**

- korišćenje većih datasetova za precizniju kalibraciju
- uvođenje naprednijih metrika (precision, recall, ROC kriva)
- integracija sa real-time sistemima (video stream)
- poboljšanje preprocessing pipeline-a

**Ograničenja sistema:**

Tokom eksperimenta uočeno je da pojedini modeli, poput FaceNet i VGG-Face, nisu uspešno generisali embeddinge za sve slike zbog problema u detekciji i preprocessing fazi. Sa druge strane, ArcFace model je pokazao veću robusnost i stabilnost, te je korišćen kao primarni model za evaluaciju sistema.

**Napomena:**
Sistem zavisi od kvaliteta ulaznih podataka i uspešnosti detekcije lica. U realnim uslovima, dodatna optimizacija preprocessing-a i izbor odgovarajućeg modela su ključni za stabilne performanse.